

Data przygotowania 27-sty-2011

Data aktualizacji 13-paź-2023

Wersja Nr 6

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one**  
Cat No. : **435360000; 435360050**  
Nr. CAS **17129-06-5**  
Wzór cząsteczkowy **C6 H7 F3 O2**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo  
Nazwa podmiotu / firmy w UE  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium  
  
Brytyjski podmiot / nazwa firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
  
Adres e-mail  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11  
  
Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100  
  
Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                        | Kategoria 4 (H302) |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                    | Kategoria 1 (H330) |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                | Kategoria 2 (H315) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy              | Kategoria 2 (H319) |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                           | Kategoria 1 (H334) |
| Działanie uczulające na skórę                                     | Kategoria 1 (H317) |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie) | Kategoria 1 (H372) |

## Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 3 (H412) |
|-----------------------------------------------|--------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### **Zwroty wskazujące Rodzaj**

#### **Zagrożenia**

- H226 - Łatwopalna ciecz i pary
- H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
- H330 - Wdychanie grozi śmiercią
- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 - Działa drażniąco na oczy
- H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
- H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
- H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### **Zwroty wskazujące na środki**

#### **ostrożności**

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
- P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

Zawiera znany lub podejrzewany modulator hormonalny  
Zawiera substancję z list substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego władz krajowych

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                               | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one | 17129-06-5 |                   | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox 1 (H330)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Butylohydroksytoluen                   | 128-37-0   | EEC No. 204-881-4 | 0.5            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                                                                                            |

| Składnik             | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Butylohydroksytoluen | -                                    | 1         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

wdychania. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Fluorowodór.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Dla zachowania jakości produktu. Przechowywać w niskiej temperaturze. Przechowywać w obojętnej atmosferze.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik             | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                     | Francja                                        | Belgia                          | Hiszpania                                    |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen |                 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik             | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                          | Portugalia                       | Holandia | Finlandia                                                                         |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Składnik             | Austria                                 | Dania                                                                       | Szwajcaria                                                                   | Polska | Norwegia |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Butylohydroksytoluen | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |          |

| Składnik             | Bulgaria                                                 | Chorwacja                               | Irlandia                                                           | Cypr | Republika Czeska |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Butylohydroksytoluen | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                  |

| Składnik             | Estonia | Gibraltar | Grecja                    | Węgry | Islandia                    |
|----------------------|---------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| Butylohydroksytoluen |         |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

|  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|

| Składnik             | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia                                                                                                                 | Szwecja | Turcja |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Butylohydroksytoluen |       |                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |         |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                | Ostra efekt lokalny<br>(Skórnice) | Ostra efekt ogólnie<br>(Skórnice) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Skórnice) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen<br>128-37-0 ( 0.5 ) |                                   |                                   |                                         | DNEL = 0.5mg/kg<br>bw/day               |

| Component                                | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen<br>128-37-0 ( 0.5 ) |                                    |                                    |                                          | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>              |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                | świeża woda      | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)            |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Butylohydroksytoluen<br>128-37-0 ( 0.5 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.99µg/L | PNEC = 0.17mg/L                                | PNEC = 47.69µg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Wody morska       | Osadzie morskim<br>wody         | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy   | Powietrze |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Butylohydroksytoluen<br>128-37-0 ( 0.5 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg<br>sediment dw |                           | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.  
Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy  | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Neopren           |                            |                 |          |                     |
| Kauczuk naturalny |                            |                 |          |                     |
| PCW               |                            |                 |          |                     |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażił wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                 |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                            |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | bezbardwy - Żółty               |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Brak danych                     |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                     |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych                     |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                     |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 51 - 53 °C / 123.8 - 127.4 °F   | @12mmHg                     |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny              | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                     | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.4% (>=200°C) |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

|                                            |                     |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Temperatura zapłonu                        | 51 °C / 123.8 °F    | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | Brak danych         |                      |
| Temperatura rozkładu                       | Brak danych         |                      |
| pH                                         | Brak danych         |                      |
| Lepkość                                    | Brak danych         |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Brak danych         |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych         |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                     |                      |
| Składnik                                   | Logarytm Pow        |                      |
| Butylohydroksytoluen                       | 5.1                 |                      |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych         |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.18                |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy         | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | Brak danych         | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz) |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C6 H7 F3 O2                                   |
| Masa cząsteczkowa     | 168.11                                        |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Nadmierne ciepło. Narażenie na powietrze.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Fluorowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e) | Kategoria 4                                                       |
| Skórny(-a,-e)  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Wdychanie      | Kategoria 1                                                       |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

| Składnik             | LD50 doustnie    | LD50 skórnie     | LC50 przez wdychanie |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Butylohydroksytoluen | > 6 g/kg ( Rat ) | > 2 g/kg ( Rat ) | -                    |

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 2

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 2

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)      Kategoria 1

Skóra      Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

f) rakotwórczość;      Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Kategoria 1

Narządy docelowe      Płuca.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione      Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

.

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego

Zawiera substancję z list substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego władz krajowych

| Component | Wykazy organów krajowych UE zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego - Zdrowie |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Butylohydroksytoluen<br>128-37-0 ( 0.5 ) | Lista II |
|------------------------------------------|----------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Zawiera substancję, która jest: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

| Składnik             | Ryby słodkowodne      | pchła wodna         | Algi słodkowodne                            |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen | LC50 = 0.199 mg/L 96h | EC50 >0.31 mg/L 48h | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Składnik             | Substancja mikrotoksyczna                                                    | Czynnik M |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Butylohydroksytoluen | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1         |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik             | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Butylohydroksytoluen | 5.1          | 230 - 2500 dimensionless           |

### 12.4. Mobilność w glebie

Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

#### Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                                           |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inne informacje</b>            | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2929                                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Materiał trujący ciekły, zapalny, organiczny, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | (4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one)             |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                                                  |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                                                    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                                                   |

### ADR

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2929                                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Materiał trujący ciekły, zapalny, organiczny, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | (4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one)             |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                                                  |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                                                    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                                                   |

### IATA

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2929                                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Materiał trujący ciekły, zapalny, organiczny, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | (4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one)             |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                                                  |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3                                                    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                                                   |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                               | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one | 17129-06-5 | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                         | -    | -    |
| Butylohydroksytoluen                   | 128-37-0   | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079                                                                  | X    | X    |

| Składnik                               | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one | 17129-06-5 | -                                                        | -                                                   | -   | -   | -    | -     | -                                                                                 |
| Butylohydroksytoluen                   | 128-37-0   | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                               | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one | 17129-06-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Butylohydroksytoluen                   | 128-37-0   | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                               | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one | 17129-06-5 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Butylohydroksytoluen                   | 128-37-0   | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

### Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                                                      | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS  | UK (HSE) PFAS   | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one<br>(CAS #: 17129-06-5) | -         | -             | Wyszczególniono | Wyszczególniono | -                       |

## Legenda PFAS

Wyszczególniono = Spełnia definicję PFAS wymienionego organu

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik             | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Butylohydroksytoluen | WGK 2                             |                        |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H330 - Wdychanie grozi śmiercią

H315 - Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H319 - Działa drażniąco na oczy

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one

Data aktualizacji 13-paź-2023

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie  
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu  
drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu  
zanieczyszczaniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkazających.

Data przygotowania 27-sty-2011  
Data aktualizacji 13-paź-2023  
Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**